

```

--
=====
-- Base de datos: administrador_procesos
-- Sistema de control de inventario de GPS e instalaciones
-- Generado según especificación de tipos/longitudes (Excel de formato)
--
=====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS administrador_procesos
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE administrador_procesos;

-- -----
-- Tabla: Usuarios
-- -----
CREATE TABLE Usuarios (
  ID_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  Correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  Contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,
  Rol VARCHAR(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_usuarios_rol CHECK (Rol IN ('Administrador', 'Operaciones'))
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Tabla: Clientes
-- -----
CREATE TABLE Clientes (
  ID_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
  RncCedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  Telefono VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Tabla: Tecnico
-- -----
CREATE TABLE Tecnico (
  ID_tecnico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  Telefono VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- Tabla: Inventario
-- -----

```

```

CREATE TABLE Inventario (
  ID_GPS          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  IMEI_CodigoBarras VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  Modelo          VARCHAR(50) NOT NULL,
  Estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',
  ID_tecnico       INT NULL,
  FechaEntrega     DATE NULL,
  CONSTRAINT chk_inventario_estado CHECK (Estado IN ('Disponible', 'Asignado',
'Instalado')),
  CONSTRAINT fk_inventario_tecnico FOREIGN KEY (ID_tecnico)
    REFERENCES Tecnico(ID_tecnico)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-----
-- Tabla: Controles (llamada "PROCESO" en el documento de formato)
-----

```

```

CREATE TABLE Controles (
  ID_Control       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  FechaInstalacion DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
  ID_cliente        INT NOT NULL,
  ID_tecnico        INT NOT NULL,
  ID_GPS           INT NOT NULL,
  ID_Usuario        INT NOT NULL,
  Tipo             VARCHAR(20) NOT NULL,
  Chasis           VARCHAR(50) NOT NULL,
  Modelo           VARCHAR(50) NOT NULL,
  Ano              INT NOT NULL,
  Color            VARCHAR(30) NOT NULL,
  Placa            VARCHAR(20) NULL,

  CONSTRAINT chk_controles_tipo CHECK (Tipo IN ('Instalacion', 'Desinstalacion',
'Reinstalacion', 'Cambio')),

  INDEX idx_controles_chasis (Chasis),

  CONSTRAINT fk_controles_cliente FOREIGN KEY (ID_cliente)
    REFERENCES Clientes(ID_Cliente)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,

  CONSTRAINT fk_controles_tecnico FOREIGN KEY (ID_tecnico)
    REFERENCES Tecnico(ID_tecnico)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,

  CONSTRAINT fk_controles_gps FOREIGN KEY (ID_GPS)

```

```

REFERENCES Inventario(ID_GPS)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_controles_usuario FOREIGN KEY (ID_Usuario)
REFERENCES Usuarios(ID_usuario)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

--
=====
-- Verificación
--
=====
SHOW TABLES;--
=====

-- Base de datos: administrador_procesos

-- Sistema de control de inventario de GPS e instalaciones

-- Generado según especificación de tipos/longitudes (Excel de formato)

--
=====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS administrador_procesos

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE administrador_procesos;

-- -----

-- Tabla: Usuarios

-- -----

CREATE TABLE Usuarios (

ID_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```
Nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,

Correo    VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

Contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,

Rol       VARCHAR(30) NOT NULL,

CONSTRAINT chk_usuarios_rol CHECK (Rol IN ('Administrador', 'Operaciones',
'Digitador'))

) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----
-- Tabla: Clientes
-- -----
```

```
CREATE TABLE Clientes (

    ID_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Nombre    VARCHAR(150) NOT NULL,

    RncCedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    Telefono  VARCHAR(20) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----
-- Tabla: Tecnico
-- -----
```

```
CREATE TABLE Tecnico (

    ID_tecnico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,

    Telefono  VARCHAR(20) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Tabla: Inventario
```

```
CREATE TABLE Inventario (  
    ID_GPS          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    IMEI_CodigoBarras VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    Modelo          VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Estado          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',  
    ID_tecnico       INT NULL,  
    FechaEntrega     DATE NULL,  
    CONSTRAINT chk_inventario_estado CHECK (Estado IN ('Disponible', 'Asignado',  
'Instalado')),  
    CONSTRAINT fk_inventario_tecnico FOREIGN KEY (ID_tecnico)  
        REFERENCES Tecnico(ID_tecnico)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE SET NULL  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Tabla: Controles (llamada "PROCESO" en el documento de formato)
```

```
CREATE TABLE Controles (  
    ID_Control       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    FechaInstalacion DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
```

ID_cliente INT NOT NULL,
ID_tecnico INT NOT NULL,
ID_GPS INT NOT NULL,
ID_Usuario INT NOT NULL,
Chasis VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
Modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
Ano INT NOT NULL,
Color VARCHAR(30) NOT NULL,
Placa VARCHAR(20) NULL,

CONSTRAINT fk_controles_cliente FOREIGN KEY (ID_cliente)
REFERENCES Clientes(ID_Cliente)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_controles_tecnico FOREIGN KEY (ID_tecnico)
REFERENCES Tecnico(ID_tecnico)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_controles_gps FOREIGN KEY (ID_GPS)
REFERENCES Inventario(ID_GPS)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_controles_usuario FOREIGN KEY (ID_Usuario)

```
REFERENCES Usuarios(ID_usuario)

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB;

--
=====

-- Verificación

--
=====

SHOW TABLES;
```